

TUGAS AKHIR I

RANCANG BANGUN SISTEM DETEKSI KERUSAKAN JALAN BERBASIS CROWDSOURCING SMARTPHONE ANDROID DENGAN RANDOM FOREST

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mengerjakan dan
menempuh ujian tugas akhir 1



Disusun Oleh:

Nama : Muhammad Rizki
NIM : A11.2022.14657
Program Studi : S1 Teknik Informatika

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
SEMARANG

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.5.1 Manfaat Akademis	6
1.5.2 Manfaat Praktis	6
BAB II LANDASAN TEORI	1
2.1 Tinjauan Studi	1
2.2 Tinjauan Pustaka	6
2.2.1 Deteksi Kerusakan Jalan	6
2.2.2 Crowdsourcing	6
2.2.3 Accelerometer	7
2.2.4 Global Positioning System (GPS).....	8
2.2.5 Spasio-Temporal	9
2.2.6 Android.....	9
2.2.7 Kotlin	10
2.2.8 Geographic Information System (GIS)	11
2.2.9 Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn).....	11
2.2.10 Django	12
2.2.11 React.js	13
2.2.12 PostgreSQL dan PostGIS	13
2.2.13 Feature Extraction	14
2.2.14 Random Forest	16
2.2.15 Black Box Testing	16

2.2.16 User Acceptance Testing (UAT).....	17
2.2.17 Evaluation Metrics	18
2.3 Kerangka Pemikiran.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Desain Penelitian.....	22
3.2 Pengumpulan Data	24
3.3 Instrumen Penelitian	25
3.3.1 Perangkat Keras	25
3.3.2 Perangkat Lunak.....	25
3.4 Metode yang Diusulkan	25
3.4.1 Arsitektur Sistem.....	26
3.4.2 Pengolahan Awal Data	27
3.4.3 Pelatihan Model dan Evaluasi	28
3.4.4 Agregasi Event ke Indikator Segmen dan Prioritisasi.....	29
3.5 Metode Pengujian	30
3.5.1 Pengujian Fungsional Aplikasi Android (Black Box).....	31
3.5.2 Pengujian Fungsional Dashboard Web (Black Box) dan UAT	35
DAFTAR PUSTAKA.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tinjauan Studi	3
Tabel 2.2 Contoh Black Box Testing	17
Tabel 2.3 Contoh UAT berbasis Kuesioner.....	18
Tabel 2.4 Kerangka Pemikiran.....	20
Tabel 3.1 Rencana Pengujian Fungsional Aplikasi Android.....	31
Tabel 3.2 Rencana Pengujian Fungsional Dashboard Web.....	35
Tabel 3.3 UAT Kuesioner Penerimaan Pengguna	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian	23
Gambar 3.2 Arsitektur Sistem	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kondisi permukaan jalan berpengaruh langsung terhadap keselamatan, kenyamanan, serta kelancaran mobilitas dan distribusi barang. Di tingkat daerah seperti Kabupaten Pemalang, laporan kerusakan berupa lubang dan ketidakrataan masih kerap muncul pada sejumlah ruas seiring beban lalu lintas dan keterbatasan siklus pemeliharaan. Karena itu, diperlukan data kondisi jalan yang akurat dan terbaru untuk tiap lokasi agar pemeliharaan dapat diputuskan tepat waktu.

Identifikasi kerusakan jalan umumnya mengandalkan inspeksi manual oleh petugas lapangan atau laporan masyarakat. Kedua pendekatan tersebut lazim dan dapat akurat pada lokasi yang ditinjau, namun tidak rutin, menyita waktu, memerlukan tenaga ahli, dan berbiaya besar ketika cakupan jaringan jalan luas. Di sisi lain, laporan masyarakat membutuhkan interaksi manusia seperti melalui formulir/telepon/email dan berpotensi menghasilkan laporan yang tidak akurat sehingga verifikasi lapangan menjadi tidak efisien (Sattar et al., 2022). Akibatnya, basis data kondisi jalan kerap terlambat diperbarui dan kurang representatif. Kondisi ini mendorong pencarian pendekatan yang lebih adaptif untuk skala jaringan jalan yang luas.

Perkembangan sensor pada smartphone membuka peluang pemantauan berbasis crowdsourcing. Accelerometer mampu merekam respons getaran ketika kendaraan melintasi anomali permukaan, sedangkan GPS menyediakan penanda lokasi kejadian. Dengan penetrasi Android yang tinggi serta biaya akuisisi data yang relatif rendah, pendekatan ini berpotensi menghasilkan peta kerusakan dengan cakupan luas dan frekuensi pembaruan yang lebih cepat daripada survei konvensional. Kombinasi crowdsourcing dan GIS berbasis web memungkinkan kerusakan jalan dikumpulkan dan divisualisasikan pada peta interaktif melalui arsitektur client-server, sehingga pemantauan kondisi jalan dapat dilakukan dengan lebih praktis dan berbiaya rendah (Sattar et al., 2022). Dengan landasan ini, opsi

pemantauan yang bersifat crowdsourcing menjadi semakin relevan bagi pemerintah daerah.

Data sensor smartphone menghadirkan berbagai tantangan teknis seperti sinyal accelerometer yang rentan terhadap noise, ketergantungan pada device orientation atau placement, perbedaan antar device model, dan juga kondisi dan kecepatan kendaraan (Alqaydi et al., 2024). Di sisi lain, akurasi dan interval GPS yang berada pada kisaran 1 Hz dapat menimbulkan kurang akuratnya lokasi pada kejadian yang sangat singkat (Xin et al., 2023). Perilaku pengendara yang menghindari lubang juga mengubah pola sinyal sehingga menurunkan keterdeteksian (Alqaydi et al., 2024). Tanpa tahap preprocessing, feature extraction yang tepat, dan aggregation yang memadai, hasil deteksi pada titik individual cenderung fluktuatif dan sulit dijadikan sebagai dasar tindakan.

Diperlukan pendekatan yang mampu mengubah data crowdsourcing menjadi informasi yang valid dan stabil pada skala tingkat segmen. Untuk itu, pendekatan ini harus melakukan device normalization, menekan noise pada sinyal, serta mengonversi kejadian pada tingkat titik menjadi ringkasan kondisi pada setiap segmen agar konsisten dari waktu ke waktu (Xin et al., 2023). Aggregation pada tingkat segmen penting karena keputusan pemeliharaan umumnya diambil pada tingkat segmen atau road section, bukan pada titik tunggal (Al-Rubaei et al., 2025). Dengan demikian, sasaran pengolahan diarahkan pada indikator yang representatif di tingkat segmen.

Penelitian ini tidak hanya mengatasi tantangan teknis deteksi, tetapi juga menjembatani kesenjangan antara hasil deteksi tingkat titik dengan kebutuhan operasional pemeliharaan jalan yang bekerja pada tingkat segmen. Oleh karena itu, fokus penelitian diarahkan pada pengembangan pipeline yang terintegrasi dari akuisisi data hingga pengambilan keputusan, dengan formalisasi metodologi agregasi dan prioritas perbaikan jalan sebagai kontribusi utama di samping implementasi sistem end-to-end yang dapat direplikasi.

Berbagai penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa data crowdsourcing dari sensor smartphone mampu mendeteksi kejadian kerusakan jalan pada tingkat titik dengan tingkat akurasi yang memadai. Namun, dalam konteks operasional

pemeliharaan jalan, keluaran deteksi tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pengambilan keputusan. Hasil deteksi pada tingkat kejadian individual cenderung fluktuatif, dipengaruhi oleh variasi perangkat, perilaku pengemudi, serta intensitas lalu lintas, sehingga sulit digunakan secara langsung sebagai dasar penentuan prioritas perbaikan. Padahal, keputusan pemeliharaan jalan pada praktiknya dilakukan pada tingkat segmen atau ruas jalan, bukan pada titik tunggal, dan membutuhkan indikator yang stabil, terstandar, serta dapat dibandingkan antarperiode dan antarwilayah.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada akurasi deteksi kejadian, tetapi juga pada transformasi hasil deteksi crowdsourced menjadi informasi tingkat segmen yang operasional. Pendekatan tersebut harus mampu menangani duplikasi spasio-temporal, menormalkan pengaruh paparan perjalanan agar tidak bias terhadap volume lalu lintas, serta merangkum tingkat keparahan dan frekuensi kejadian ke dalam indikator yang transparan. Dengan mengubah keluaran deteksi menjadi unit keputusan tingkat segmen yang terukur dan terprioritaskan, hasil analisis dapat langsung dimanfaatkan untuk mendukung penjadwalan pemeliharaan jalan, khususnya pada konteks pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya dan membutuhkan dasar prioritas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, penelitian ini menargetkan prototipe dan alur kerja yang mudah direplikasi untuk Kabupaten Pematang Jaya, menghasilkan peta kondisi jalan yang lebih sering diperbarui, proses penentuan prioritas perbaikan yang transparan, serta dukungan keputusan pemeliharaan infrastruktur yang lebih cepat, efisien biaya, dan berorientasi pada keselamatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang arsitektur sistem end-to-end untuk pengumpulan, pengelolaan, dan integrasi data accelerometer dan GPS berbasis

crowdsourcing smartphone Android sehingga mendukung pemantauan kondisi jalan secara berkelanjutan?

2. Bagaimana menerapkan model Random Forest untuk mendeteksi kejadian kerusakan jalan dari data accelerometer dan GPS pada tingkat kejadian (event) sebagai dasar pembentukan informasi kondisi jalan?
3. Bagaimana memformalkan proses pengolahan dan agregasi data crowdsourced dari tingkat kejadian menjadi indikator tingkat segmen yang stabil, terdeduplikasi secara spasio-temporal, dan ternormalisasi terhadap paparan perjalanan sehingga representatif terhadap kondisi jalan sebenarnya?
4. Bagaimana menyusun dan mengevaluasi mekanisme prioritas perbaikan jalan berbasis indikator tingkat segmen yang dihasilkan agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pemeliharaan jalan?

1.3 Batasan Masalah

Perlu ditetapkan ruang lingkup penelitian agar pembahasan tetap terfokus, terukur, dan selaras dengan rumusan masalah. Batasan penelitian dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian difokuskan pada kerusakan jalan beraspal di Kabupaten Pemalang dengan unit analisis titik kejadian dan segmen jalan.
2. Tugas deteksi pada penelitian ini ditetapkan sebagai klasifikasi biner, yaitu kerusakan dan bukan kerusakan. Kelas kerusakan mencakup kejadian lubang maupun gelombang permukaan Kondisi ekstrem seperti banjir dan jalan tanah tidak termasuk.
3. Deteksi menggunakan data accelerometer dan GPS smartphone. Sinyal diolah untuk mendeteksi kejadian dan diringkas pada tingkat segmen.
4. Aplikasi android menggunakan Bahasa pemrograman Kotlin. Analisis dan backend memakai Python dengan framework Django, basis data PostgreSQL dan PostGIS, serta dashboard web berbasis React.
5. Data dikumpulkan secara crowdsourced melalui aplikasi Android yang merekam accelerometer dan GPS. Setiap rekaman memuat timestamp dan

koordinat dan disimpan dalam format berkas CSV. Target data adalah puluhan perjalanan yang mencakup ratusan segmen lintas kecamatan. Ground truth diperoleh melalui inspeksi lapangan dengan foto serta titik lokasi.

6. Data dianonimkan dan tidak memuat identitas pribadi. Identitas akun tetap disimpan untuk kebutuhan kontrol akses, namun disimpan terpisah dan tidak digunakan dalam proses analisis.
7. Penelitian ini menggunakan Random Forest sebagai model deteksi kerusakan jalan, dengan perbandingan train:test sebesar 80:20 yang dibagi berdasarkan perjalanan.
8. Luaran penelitian meliputi aplikasi Android untuk perekaman data sensor, dataset teranotasi, skrip analisis dan detection model, dashboard web berisi peta kerusakan per segmen, serta daftar prioritas perbaikan dan laporan tugas akhir.

1.4 Tujuan Penelitian

Bagian ini merumuskan sasaran yang hendak dicapai sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah dan menjadi acuan pelaksanaan serta evaluasi. Tujuan penelitian pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun arsitektur sistem end-to-end berbasis crowdsourcing smartphone Android untuk pengumpulan, pengelolaan, dan integrasi data accelerometer dan GPS dalam pemantauan kondisi jalan.
2. Mengimplementasikan dan mengevaluasi model Random Forest untuk mendeteksi kejadian kerusakan jalan dari data accelerometer dan GPS pada tingkat kejadian (event) sebagai tahap awal pembentukan informasi kondisi jalan.
3. Memformalkan proses pengolahan dan agregasi data crowdsourced dari tingkat kejadian menjadi indikator kondisi jalan pada tingkat segmen yang stabil, terdeduplikasi secara spasio-temporal, dan ternormalisasi terhadap paparan perjalanan.

4. Menyusun dan mengevaluasi mekanisme prioritas perbaikan jalan berbasis indikator tingkat segmen yang dihasilkan sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pemeliharaan jalan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan pada penelitian ini yaitu:

- a. Memberikan kontribusi metodologis berupa contoh formalisasi pipeline end-to-end yang menghubungkan deteksi kejadian berbasis crowdsourcing smartphone dengan indikator kondisi jalan pada tingkat segmen yang operasional dan terukur.
- b. Menambah referensi penelitian pada bidang pemantauan infrastruktur jalan yang menekankan transformasi hasil analitik tingkat kejadian menjadi unit keputusan tingkat segmen, bukan hanya peningkatan akurasi deteksi.
- c. Menjadi dasar bagi penelitian lanjutan terkait pengembangan indikator kondisi jalan, mekanisme agregasi spasio-temporal, dan sistem pendukung keputusan pemeliharaan berbasis data crowdsourcing.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan pada penelitian ini yaitu:

- a. Menyediakan prototipe dan alur kerja yang dapat direplikasi bagi pemerintah daerah dalam memanfaatkan data crowdsourcing smartphone sebagai sumber informasi kondisi jalan yang diperbarui secara berkala.
- b. Mendukung proses penentuan prioritas perbaikan jalan melalui indikator tingkat segmen yang terstandar dan transparan, sehingga keputusan pemeliharaan tidak hanya bergantung pada laporan titik individual atau inspeksi ad hoc semata.
- c. Meningkatkan efisiensi pemantauan dan perencanaan pemeliharaan jalan, terutama pada wilayah dengan keterbatasan sumber daya,

dengan menyediakan dasar keputusan yang lebih cepat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Studi

Penelitian mengenai deteksi kerusakan jalan berbasis sensor smartphone telah berkembang pesat, terutama dengan memanfaatkan accelerometer dan GPS untuk mendukung pemantauan kondisi jalan secara luas dan berbiaya rendah. Fokus utama penelitian-penelitian awal umumnya berada pada peningkatan akurasi deteksi kejadian (event-level detection), baik melalui pendekatan pembelajaran mesin klasik maupun deep learning. Namun, hasil yang diperoleh sering kali masih berada pada tingkat kejadian individual atau visualisasi spasial, sehingga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan operasional pemeliharaan jalan yang bekerja pada tingkat segmen atau ruas jalan.

1. (Sattar et al., 2022) mengkaji keterbatasan deteksi kerusakan jalan berbasis satu pengguna, yang dipengaruhi oleh heterogenitas perangkat, kendaraan, dan kondisi lalu lintas. Penelitian tersebut mengusulkan pendekatan probabilistic crowdsourcing yang menggabungkan deteksi on-device dengan agregasi spasio-temporal di sisi server menggunakan Dirichlet Process Gaussian Mixture Model (DP-GMM). Hasilnya menunjukkan bahwa akurasi lokasi dan keandalan deteksi meningkat seiring akumulasi laporan dari banyak pengguna dan perjalanan berulang. Meskipun demikian, pendekatan ini bergantung pada kepadatan data crowdsourcing serta memerlukan buffer spasio-temporal tertentu untuk mengatasi keterbatasan akurasi GPS, sehingga kualitas hasil sangat dipengaruhi oleh intensitas partisipasi pengguna pada setiap segmen jalan.
2. (Ozoglu & Gökgöz, 2023) mengusulkan metode deteksi pothole dengan mengonversi sinyal accelerometer dan gyroscope smartphone menjadi representasi citra piksel, yang kemudian digunakan untuk melatih beberapa arsitektur Convolutional Neural Network (CNN). Hasil validasi awal menunjukkan akurasi tinggi, namun uji lapangan pada rute berbeda menghasilkan tingkat deteksi yang lebih rendah, sekitar 80–87 persen.

Temuan ini menegaskan bahwa performa model yang baik pada tahap validasi tidak selalu berbanding lurus dengan keandalan pada kondisi nyata, terutama ketika rute, kecepatan, dan kondisi lingkungan bervariasi.

3. (Zuhdi Nasution et al., 2023) menawarkan pendekatan yang lebih sederhana dengan memanfaatkan Dynamic Time Warping (DTW) untuk membandingkan sinyal accelerometer terhadap profil ideal, serta K-means clustering untuk mengelompokkan anomali pada tingkat segmen jalan. Penelitian ini diterapkan pada koridor jalan sepanjang sekitar 16 km di Aceh dan menunjukkan bahwa beberapa segmen, khususnya pada wilayah menanjak, menurun, dan berpenduduk jarang, memiliki kondisi yang lebih buruk. Meskipun hemat biaya dan relatif mudah diimplementasikan, pendekatan ini sensitif terhadap variasi kecepatan dan kondisi lalu lintas, serta mengasumsikan keseragaman penempatan smartphone selama perekaman.
4. (Kim & Kim, 2024) mengatasi kendala pengumpulan dan pelabelan data ground truth dengan membangun pipeline akuisisi otomatis yang menyinkronkan accelerometer berfrekuensi tinggi dengan rekaman video dashcam. Label kerusakan diperoleh secara otomatis menggunakan YOLOv5m untuk mendeteksi objek seperti speed bump, manhole, dan pothole, yang kemudian digunakan untuk melatih model CNN satu dimensi. Pendekatan ini secara signifikan mempermudah proses pelabelan dan meningkatkan konsistensi dataset, meskipun penulis juga menekankan perlunya mekanisme verifikasi kualitas label otomatis untuk menghindari propagasi kesalahan pada tahap pelatihan.
5. (Zhao et al., 2024) menyoroti tantangan penyelarasan sinyal deret waktu dengan kejadian kerusakan akibat variasi kecepatan kendaraan. Untuk mengatasi hal tersebut, mereka memetakan sinyal accelerometer ke dalam geospatial series berbasis GPS, sehingga representasi data menjadi lebih stabil terhadap perubahan kecepatan. Penelitian ini menerapkan pendekatan dua tahap, yaitu Random Forest untuk mendeteksi kandidat anomali, diikuti Gaussian Process Classifier untuk mengklasifikasikan jenis kerusakan.

Hasil uji lapangan pada kendaraan umum menunjukkan akurasi keseluruhan sekitar 87 persen, dengan ketahanan yang lebih baik terhadap kondisi berkendara nyata. Namun, pendekatan ini tetap berfokus pada klasifikasi kejadian individual dan belum memformalkan keluaran sistem sebagai indikator keputusan pada tingkat segmen.

6. (Abdessameud & Cherifi, 2024) mengusulkan pendekatan Federated Learning untuk deteksi anomali permukaan jalan menggunakan accelerometer smartphone. Model dilatih secara terdistribusi pada perangkat pengguna, sementara parameter model digabungkan di server tanpa mengirimkan data mentah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa performa model awal menurun ketika diterapkan lintas perangkat, tetapi meningkat kembali setelah proses federated training. Studi ini menegaskan pentingnya adaptasi model terhadap heterogenitas perangkat, sekaligus menunjukkan potensi pendekatan federated untuk menjaga privasi dalam sistem crowdsourcing berskala besar.

Tabel 2.1 Tinjauan Studi

Peneliti	Fokus / Masalah Penelitian	Dataset / Objek	Metode / Pendekatan	Hasil Utama
(Sattar et al., 2022)	Variabilitas deteksi akibat heterogenitas perangkat dan kendaraan; akurasi lokasi GPS	Data crowdsourcing multi-pengguna pada beberapa ruas jalan	Probabilistic crowdsourcing agregasi spasio-temporal menggunakan DP-GMM	Akurasi Lokasi dan deteksi meningkat seiring akumulasi laporan multi-user
(Ozoglu & Gökğöz, 2023)	Deteksi pothole berbasis	Sinyal accelerometer dan	Transformasi sinyal	Akurasi validitas tinggi; uji

Peneliti	Fokus / Masalah Penelitian	Dataset / Objek	Metode / Pendekatan	Hasil Utama
	getaran smartphone dengan biaya rendah	gyroscope smartphone pada beberapa rute	menjadi citra piksel, CNN	lapangan menunjukkan n deteksi sekitar 80-87%
(Zuhdi Nasution et al., 2023)	Pemantauan kondisi jalan secara efisien tanpa inspeksi manual intensif	Accelerometer smartphone pada koridor jalan ± 16 km	Dynamic Time Warping (DTW) dan K-Means clustering	Identifikasi segmen jalan dengan kondisi relatif lebih buruk
(Kim & Kim, 2024)	Kesulitan akuisisi dan pelabelan data real-world yang konsisten	Accelerometer 100 Hz dan video dashcam yang disinkronkan	Auto-labeling YOLOv5m dan klasifikasi menggunakan 1D CNN	Otomatisasi pelabelan dataset dan peningkatan konsistensi data pelatihan
(Zhao et al., 2024)	Ketidaksejajaran window sinyal akibat variasi kecepatan kendaraan	Data accelerometer dan GPS pada kendaraan umum	Geospatial series; dua tahap klasifikasi (Random Forest + GPC)	Akurasi lapangan sekitar 87% dan lebih robust terhadap variasi kecepatan

Peneliti	Fokus / Masalah Penelitian	Dataset / Objek	Metode / Pendekatan	Hasil Utama
(Abdessameu d & Cherifi, 2024)	Penurunan performa model lintas perangkat dan isu privasi data	Dataset publik dan uji lintas beberapa smartphone	Federated Learning berbasis LSTM	Peningkatan precision dan recall setelah federated training

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa data crowdsourcing berbasis smartphone mampu mendeteksi kejadian kerusakan jalan pada tingkat kejadian dengan tingkat akurasi yang memadai. Namun, sebagian besar studi masih memusatkan perhatian pada peningkatan performa deteksi atau klasifikasi kejadian individual, sehingga keluaran sistem berhenti pada hasil tingkat kejadian atau visualisasi spasial. Dalam konteks operasional pemeliharaan jalan, pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat segmen atau ruas jalan, yang menuntut indikator kondisi yang stabil, terstandar, dan dapat dibandingkan antarperiode. Oleh karena itu, penelitian ini memposisikan kontribusinya pada formalisasi pipeline end-to-end yang mentransformasikan hasil deteksi crowdsourced dari tingkat kejadian menjadi indikator keputusan tingkat segmen melalui agregasi spasio-temporal, deduplikasi kejadian, normalisasi berbasis paparan perjalanan, serta perumusan skor prioritas perbaikan yang operasional dan dapat direplikasi dalam konteks pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini, indikator kondisi jalan tingkat segmen dipahami sebagai ringkasan kondisi yang dibentuk dari frekuensi kejadian terdeteksi, tingkat keparahan getaran, serta tingkat konfirmasi dari perjalanan yang berbeda, yang diproses melalui deduplikasi spasio-temporal dan normalisasi berbasis paparan perjalanan agar dapat dibandingkan secara adil antarsegmen.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Deteksi Kerusakan Jalan

Deteksi kerusakan jalan adalah proses mengidentifikasi kerusakan pada permukaan jalan (lubang, retak, polisi tidur) untuk mendukung pemeliharaan infrastruktur transportasi. Pendekatan konvensional biasanya mengandalkan inspeksi manual, seperti petugas yang meninjau kondisi jalan langsung atau melalui rekaman video, yang dilakukan secara periodik. Metode manual ini memakan waktu, rentan terhadap kesalahan dan subjektivitas penilai, sehingga pembaruan data kerusakan sering terlambat dan kurang akurat (Safyari et al., 2024). Oleh sebab itu, dikembangkan teknik deteksi kerusakan jalan dengan bantuan teknologi, termasuk penggunaan sensor smartphone (misalnya *accelerometer* dan kamera) serta kecerdasan buatan untuk otomatisasi proses deteksi (Kim & Kim, 2024).

Penelitian terkini menunjukkan bahwa pemanfaatan *machine learning* (misalnya model YOLO untuk deteksi objek dari citra jalan) dapat mempercepat dan meningkatkan akurasi identifikasi kerusakan dibanding metode tradisional (Safyari et al., 2024). Sistem deteksi kerusakan jalan berbasis AI menawarkan berbagai manfaat, antara lain respons lebih cepat terhadap kerusakan, pengurangan biaya pemantauan manual, serta peningkatan keselamatan dengan mempercepat perbaikan jalan sebelum kerusakan memburuk. Dengan tersedianya data dari berbagai pengguna (misalnya melalui kamera *dashcam* atau sensor ponsel di banyak kendaraan) dan analisis otomatis, deteksi kerusakan jalan dapat dilakukan lebih efisien dan proaktif, sehingga risiko kecelakaan serta kemacetan akibat jalan rusak dapat dikurangi.

2.2.2 Crowdsourcing

Crowdsourcing adalah pendekatan kolaboratif yang memobilisasi partisipasi banyak orang melalui platform digital untuk menghasilkan data, ide, atau layanan (X. Huang et al., 2024). Dalam komputasi dan ilmu data, crowdsourcing memungkinkan akuisisi data berskala besar dengan cakupan spasio-temporal yang luas, mencakup pengumpulan sinyal sensor dari

smartphone, anotasi citra, pelaporan kondisi lingkungan, serta validasi peta. Pada konteks kota cerdas, crowdsourcing kerap dimanfaatkan untuk pemantauan kondisi jalan, pelaporan lubang, kepadatan lalu lintas, kejadian bencana, dan kondisi fasilitas publik karena skalabilitas, biaya relatif rendah, dan potensi pembaruan hampir waktu nyata.

Dalam pipeline analitik, crowdsourcing memasok data untuk pelatihan dan klasifikasi model melalui alur perancangan instruksi tugas, akuisisi via aplikasi atau formulir, prapemrosesan dan penyaringan kualitas, penggabungan label atau pengukuran dari banyak kontributor, kemudian pemodelan dan umpan balik ke pengguna (Yang et al., 2024). Kontrol kualitas dilakukan dengan redundansi, konsensus, pembobotan keandalan kontributor, serta pemodelan probabilistik atas ketidakpastian label. Untuk data berbasis lokasi, agregasi spasio-temporal dan deteksi outlier membantu menstabilkan sinyal sebelum dipetakan ke unit keputusan seperti segmen jalan (X. Huang et al., 2024), sementara sebagian prapemrosesan dapat dilakukan on-device untuk menurunkan latensi dan menjaga privasi (Yang et al., 2024).

2.2.3 Accelerometer

Sensor accelerometer pada smartphone adalah modul MEMS triaksial yang mengukur percepatan linier, termasuk komponen gravitasi, pada sumbu x, y, dan z serta diekspos oleh sistem operasi melalui API sensor (Akbaba & Tanrikulu, 2023). Di perangkat seluler, accelerometer memungkinkan deteksi gerak dan orientasi, seperti rotasi layar, gesture, pelacakan langkah atau aktivitas, dan penginderaan partisipatif (crowdsourcing) untuk deteksi kondisi jalan. Dalam aplikasi pengenalan kejadian berbasis gerak, accelerometer mendukung proses pelatihan dan klasifikasi model on-device sehingga latensi rendah dan privasi lebih baik (Heydari & Mahmoud, 2025). Popularitasnya didorong oleh ketersediaan hampir di semua ponsel, banyaknya pustaka analitik, dan dukungan komunitas pengembang yang luas (Dentamaro et al., 2024).

Accelerometer dapat digunakan untuk melatih dan menjalankan model, baik klasik maupun deep learning, untuk mengklasifikasikan pola aktivitas, mendeteksi kejadian atau guncangan, serta menggabungkan sinyal multi sumbu menjadi fitur yang representatif (Dentamaro et al., 2024). Pada perangkat modern, sinyal accelerometer sering difusikan dengan giroskop dan magnetometer untuk menjaga stabilitas orientasi dan ketahanan terhadap *noise*.

2.2.4 Global Positioning System (GPS)

Global Positioning System (GPS) pada smartphone merupakan bagian dari ekosistem Global Navigation Satellite System. Ponsel menerima sinyal bertanda waktu dari beberapa satelit, lalu dengan membandingkan waktu tempuh sinyal tersebut ponsel memperkirakan jarak ke setiap satelit dan menghitung posisi dua atau tiga dimensi, kecepatan, serta waktu (Zangenehnejad & Gao, 2021). Perangkat modern umumnya mendukung multi-konstelasi (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) dan, pada tipe tertentu, dual-frequency seperti L1/L5 yang membantu mengurangi pengaruh lapisan ionosfer dan multipath sehingga akurasi meningkat (Retscher & Weigert, 2022). Hasil penentuan posisi ini kemudian disediakan oleh layanan lokasi di sistem operasi untuk berbagai kebutuhan seperti navigasi, pelacakan aktivitas, geofencing, dan penginderaan partisipatif pada skala kota (Zangenehnejad & Gao, 2021).

Dalam praktik, akurasi dipengaruhi oleh lingkungan dan susunan satelit yang terlihat, termasuk penundaan pada ionosfer dan troposfer, pergeseran jam, pantulan sinyal oleh bangunan tinggi yang dikenal sebagai multipath, serta kondisi tanpa garis pandang langsung (Retscher & Weigert, 2022; Zabala Haro et al., 2024). Produsen mengurangi dampak faktor tersebut melalui Assisted GNSS yang memuat data orbit melalui jaringan, penyaringan sinyal dan penerapan ambang rasio pembawa terhadap derau, serta fusi sensor dengan barometer, gyroscope, dan accelerometer agar estimasi lebih stabil. Di area terbuka, akurasi tipikal berada pada skala beberapa meter, sedangkan di koridor perkotaan yang sempit akurasi dapat menurun sehingga agregasi spasio-

temporal, pencocokan peta, dan pengambilan sampel berulang diperlukan untuk menstabilkan hasil lokasi.

2.2.5 Spasio-Temporal

Data spasio-temporal adalah data yang memiliki keterkaitan antara dimensi ruang dan waktu secara bersamaan, di mana setiap pengamatan terikat pada lokasi geografis dan waktu kejadian. Dalam pemantauan kondisi jalan berbasis crowdsourcing smartphone, data accelerometer dan GPS secara alami membentuk data spasio-temporal karena kejadian kerusakan muncul pada lokasi tertentu dan dapat terulang pada waktu yang berbeda. Pendekatan spasio-temporal memungkinkan pengelompokan dan agregasi kejadian individual yang berdekatan secara ruang dan waktu ke dalam unit spasial yang lebih stabil, seperti segmen jalan, sehingga mengurangi redundansi dan fluktuasi hasil deteksi serta meningkatkan konsistensi representasi kondisi jalan (Sattar et al., 2022)

2.2.6 Android

Android adalah sistem operasi berbasis Linux untuk smartphone dan perangkat tersemat yang bersifat open source dan dikembangkan melalui ekosistem AOSP. Arsitekturnya terdiri dari Linux kernel, hardware abstraction layer, native libraries, Android Runtime, serta application framework yang menghadirkan komponen Activity, Service, BroadcastReceiver, dan ContentProvider. Platform ini mendukung beragam sensor dan antarmuka perangkat, menyediakan distribusi aplikasi melalui Google Play dan toko pihak ketiga, serta ekosistem pengembang yang kuat melalui Jetpack, Gradle, dan Kotlin sehingga banyak dipilih untuk aplikasi data intensif dan analitik modern (Mayrhofer et al., 2021).

Dalam pengembangan aplikasi data dan pembelajaran mesin, Android menyediakan API sensor melalui SensorManager, layanan lokasi terpadu melalui Fused Location Provider, serta pustaka pemetaan. Pipeline umum meliputi akuisisi data dengan kontrol laju sampling, prapemrosesan di

perangkat, penyimpanan lokal menggunakan Room atau SQLite, sinkronisasi jaringan terjadwal dengan WorkManager, dan klasifikasi pada perangkat menggunakan TensorFlow Lite atau ML Kit yang dapat dipercepat melalui NNAPI. Model keamanan mencakup sandboxing dan izin runtime untuk akses sensor, kamera, mikrofon, serta lokasi. Pengelolaan daya memerlukan penyesuaian terhadap Doze dan App Standby melalui foreground service ketika diperlukan pengambilan data kontinu (Heydari & Mahmoud, 2025).

2.2.7 Kotlin

Kotlin adalah bahasa pemrograman modern yang bertipe statis, berorientasi objek dan fungsional, serta berjalan di atas JVM dengan interoperabilitas penuh terhadap Java. Bahasa ini mendukung multiplatform melalui Kotlin Multiplatform, dapat dikompilasi ke bytecode JVM, JavaScript, dan native, serta menjadi bahasa resmi untuk pengembangan Android. Fitur utama mencakup null safety untuk mengurangi NullPointerException, type inference, data class, extension function, sealed class, coroutine untuk penanganan asinkron yang terstruktur, dan kemampuan membangun DSL yang ringkas. Ekosistemnya didukung kuat oleh JetBrains, dengan integrasi erat pada IntelliJ IDEA dan Android Studio (Coppola et al., 2025).

Dalam praktik pengembangan aplikasi, Kotlin memfasilitasi arsitektur yang teruji seperti MVVM dan Clean Architecture, UI deklaratif dengan Jetpack Compose atau pendekatan berbasis View, serta injeksi dependensi menggunakan Hilt atau Koin. Asinkron dan konkurensi dikelola melalui coroutine, Flow, dan structured concurrency yang terintegrasi dengan lifecycle Android, sedangkan akses jaringan umum dilakukan dengan Retrofit dan OkHttp, penyimpanan lokal dengan Room, pekerjaan terjadwal dengan WorkManager, dan analitik atau layanan cloud melalui Firebase. Untuk proyek lintas platform, Kotlin Multiplatform memungkinkan berbagi logika bisnis antara Android dan iOS, sementara kualitas kode dijaga dengan pengujian JUnit, MockK, dan Espresso, serta pemeriksa statis seperti ktlint dan detekt. Optimalisasi dilakukan melalui Gradle Kotlin DSL, R8 atau ProGuard,

pengaturan dispatcher coroutine, dan praktik efisiensi memori pada perangkat bergerak (Heydari & Mahmoud, 2025).

2.2.8 Geographic Information System (GIS)

Sistem Informasi Geografis atau Geographic Information System adalah sistem informasi berbasis komputer untuk mengakuisisi, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data yang memiliki referensi lokasi (Teixeira et al., 2021). Komponennya mencakup data, perangkat keras, perangkat lunak, manusia, dan prosedur, dengan model data utama berupa vektor titik, garis, poligon serta raster nilai sel; fungsi umum meliputi kueri spasial, proyeksi/sistem koordinat, overlay, buffer, spatial join, analisis jaringan, interpolasi, serta peta tematik dan dashboard (Y. Huang et al., 2024). GIS digunakan luas pada perencanaan kota, transportasi, lingkungan, manajemen aset, serta kebencanaan karena kemampuannya mengaitkan atribut dengan geometri dan menghasilkan wawasan berbasis lokasi (Y. Huang et al., 2024; Teixeira et al., 2021).

2.2.9 Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn)

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang luas dipakai untuk analisis data dan pembelajaran mesin karena sintaks ringkas, dukungan tipe dinamis, serta ekosistem pustaka yang matang. Pustaka kunci yang umum dipakai mencakup pandas untuk manipulasi data tabular, NumPy untuk komputasi numerik berbasis array, dan scikit-learn untuk pemodelan pembelajaran mesin dengan API yang seragam. Ketiganya membentuk alur kerja terpadu dari akuisisi data, prapemrosesan, rekayasa fitur, pelatihan model, hingga evaluasi kinerja yang reproduktibel (Joshi & Tiwari, 2023).

Untuk memperjelas peran setiap komponen dalam ekosistem Python, uraian paket inti yang umum digunakan, yakni pandas untuk manipulasi data, NumPy untuk komputasi numerik, dan scikit-learn untuk pemodelan, disajikan sebagai berikut:

1. Pandas

Pandas adalah pustaka analisis data yang menyediakan struktur DataFrame untuk representasi tabel dengan indeks baris dan kolom yang kuat. Fungsinya meliputi seleksi dan penyaringan data, operasi join atau merge, groupby dan agregasi, pivot dan unpivot, manipulasi deret waktu termasuk resample, serta I/O ke berbagai format seperti CSV, Parquet, dan SQL. Integrasi erat dengan NumPy membuat operasi vektorisasi efisien, sementara penanganan nilai hilang dan penyelarasan indeks menjaga konsistensi transformasi pada dataset berskala besar (Fernandes et al., 2023).

2. NumPy

NumPy adalah fondasi komputasi numerik di Python yang menyediakan ndarray sebagai struktur array multidimensi bertipe tetap. Kapabilitas utama mencakup operasi vektorisasi, broadcasting, fungsi universal untuk operasi elemen per elemen, aljabar linear, transformasi Fourier, dan generator bilangan acak modern untuk eksperimen yang dapat direplikasi. Tata letak memori yang efisien dan interoperabilitas dengan pustaka ilmiah lain menjadikannya lapisan dasar bagi banyak perhitungan numerik (Castro et al., 2024).

3. Scikit-learn

Scikit-learn adalah pustaka pembelajaran mesin dengan API estimator yang seragam untuk fit, predict, dan transform. Cakupannya meliputi klasifikasi, regresi, klustering, reduksi dimensi, prapemrosesan fitur, serta pemilihan model. Fasilitas model selection menyediakan cross validation, metrik evaluasi terstandar, dan pencarian hiperparameter, sementara komponen seperti Pipeline dan ColumnTransformer membantu menyatukan prapemrosesan dan model agar reproduktibel serta bebas kebocoran data (Bac et al., 2021).

2.2.10 Django

Django adalah web framework berbasis Python yang berorientasi pada rapid development dengan desain yang bersih dan dapat dipelihara. Django

menggunakan pola Model-Template-View (MVT). Django menyediakan ORM untuk interaksi basis data, sistem routing URL, autentikasi, serta antarmuka admin siap pakai, sehingga fitur bawaan ini mempercepat pembangunan aplikasi web dan layanan API dengan struktur yang jelas (Bhargava & Deepamala, 2023).

Dari sisi non fungsional, Django dikenal stabil, skalabel, dan memperhatikan keamanan melalui perlindungan bawaan terhadap serangan web yang umum (Bhargava & Deepamala, 2023). Integrasinya yang baik dengan ekosistem Python memudahkan pengembang menghubungkan layanan backend, modul analitik, dan basis data dalam satu stack yang konsisten.

2.2.11 ReactJS

ReactJS adalah pustaka JavaScript berbasis komponen yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna secara deklaratif dan interaktif, di mana tampilan aplikasi merefleksikan perubahan data melalui pengelolaan state. Arsitektur berbasis komponen dan mekanisme pembaruan antarmuka yang efisien menjadikan React banyak digunakan dalam pengembangan dashboard berbasis data karena mendukung modularitas, kemudahan pemeliharaan, dan responsivitas antarmuka. Dalam konteks penelitian ini, React.js digunakan sebagai landasan pengembangan dashboard web untuk menampilkan indikator kondisi jalan tingkat segmen dan prioritas perbaikan secara visual dan interaktif, sebagai sarana penyajian dan interpretasi hasil analitik bagi pengguna (Murthy et al., 2024).

2.2.12 PostgreSQL dan PostGIS

PostgreSQL adalah sistem manajemen basis data relasional open source yang mendukung standar SQL, transaksi ACID, indeksasi canggih, dan ekstensi fungsional (Salunke & Ouda, 2024). Kekuatan utamanya meliputi konsistensi data, fleksibilitas skema, performa kueri yang baik, serta dukungan tipe data modern termasuk JSON dan array sehingga sesuai untuk aplikasi data intensif yang memerlukan reliabilitas tinggi (Yijie Weng & Jianhao Wu, 2025).

PostGIS adalah ekstensi spasial untuk PostgreSQL yang menambahkan tipe data geometri dan geografi, indeks spasial, serta ratusan fungsi geospasial (Peng et al., 2024). Dengan PostGIS, kueri lokasi seperti perhitungan jarak, buffering, spatial join, dan operasi topologi dapat dijalankan langsung di SQL, dan kombinasi PostgreSQL dan PostGIS menghasilkan platform basis data spasial yang kuat dan skalabel untuk penyimpanan, analisis, serta penyajian data berbasis lokasi (Chen et al., 2024).

2.2.13 Feature Extraction

Feature extraction adalah proses menurunkan atribut numerik yang informatif dari sinyal sensor mentah agar representatif dan mudah dipakai oleh algoritma deteksi atau klasifikasi. Pada pengolahan sinyal accelerometer, fitur disusun di domain waktu dan frekuensi untuk membedakan pola getaran yang relevan dari noise serta untuk menangkap intensitas, variabilitas, perubahan mendadak, periodisitas, dan energi spektral sinyal (Altaf et al., 2022). Berikut adalah feature extraction yang lazim digunakan pada sinyal accelerometer antara lain:

1. Peak Amplitudo:

Peak amplitudo merujuk pada nilai puncak sinyal dalam suatu window, baik puncak maksimum positif, maksimum absolut, maupun puncak lokal yang melewati ambang tertentu. Fitur ini menangkap kejadian impulsif seperti hentakan, getaran tajam, atau tumbukan, sehingga berguna untuk deteksi anomali atau kejadian yang jarang tetapi bermakna. Pada accelerometer, peak amplitudo biasanya dihitung pada per sumbu dan pada magnitudo gabungan untuk mengurangi ketergantungan orientasi (Romanssini et al., 2023).

2. Root Mean Square (RMS):

RMS adalah ukuran energi rata-rata sinyal pada suatu window, didefinisikan sebagai akar dari nilai tengah kuadrat sampel. Pada sinyal accelerometer, RMS merepresentasikan intensitas gerak yang stabil dan lebih tahan terhadap perubahan tanda dibandingkan mean sederhana.

RMS lazim dipakai untuk membedakan tingkat aktivitas atau derajat kekasaran permukaan yang memicu getaran berkelanjutan (Romanssini et al., 2023).

3. Variance atau Varians:

Varians dan simpangan baku mengukur sebaran nilai di sekitar rata-rata pada suatu window, sehingga mencerminkan volatilitas sinyal. Untuk accelerometer, nilai varians yang tinggi sering mengindikasikan gerak tidak stabil atau permukaan dengan getaran beragam. Karena berkaitan dengan energi sinyal setelah mean dihilangkan, varians sering berkorelasi dengan RMS namun memberi perspektif dispersi yang komplementer (Bouaouiche et al., 2024).

4. Jerk:

Jerk adalah turunan pertama percepatan terhadap waktu yang menangkap laju perubahan percepatan, sehingga peka terhadap transisi cepat dan tepi peristiwa. Fitur jerk efektif untuk mendeteksi onset kejadian seperti hentakan atau perubahan fase gerak yang tajam. Karena melibatkan operasi diferensiasi, jerk menonjolkan komponen frekuensi lebih tinggi pada sinyal (Ode et al., 2022).

5. Peak Count & Inter-Peak Interval:

Peak count adalah jumlah puncak yang melewati ambang dalam satu window, sedangkan inter-peak interval mengukur jarak waktu antar puncak berurutan. Keduanya menangkap ritme kejadian berulang seperti langkah, getaran periodik, atau pola repetitif pada permukaan jalan. Kombinasi jumlah puncak dan distribusi interval memberikan ciri tentang frekuensi kejadian dan kestabilan ritme (Marcotte et al., 2024).

6. Band Energy:

Band energy adalah total energi spektral pada pita frekuensi tertentu yang dihitung dari spektrum daya sinyal. Fitur ini memetakan energi gerakan ke rentang frekuensi yang relevan dengan fenomena, misalnya pita rendah untuk gerak lambat dan pita menengah hingga tinggi untuk getaran kasar atau hentakan. Pada deteksi kondisi jalan,

energi pada pita tertentu sering berkorelasi dengan tingkat kekasaran permukaan (Wojnar et al., 2021).

2.2.14 Random Forest

Random Forest (RF) adalah metode ensemble learning yang membuat banyak decision tree dan menggabungkan hasilnya untuk mendapatkan prediksi yang lebih akurat dan stabil daripada hanya menggunakan satu pohon keputusan. Cara kerjanya adalah dengan menggabungkan prediksi dari banyak pohon, sehingga risiko overfitting pada data yang rumit bisa berkurang. RF juga cocok untuk data yang memiliki kombinasi variabel kategorikal dan kontinu, serta dapat mengenali pola non-linear yang sering sulit ditemukan oleh model yang lebih sederhana (Han et al., 2024).

Pada umumnya, setiap pohon dalam RF dilatih dengan bootstrap sampling, yaitu mengambil subset data secara acak dengan pengembalian. Saat memilih pemisah (split), hanya sebagian fitur yang dipilih secara acak. Kedua proses acak ini membuat setiap pohon berbeda, sehingga hasil gabungan menjadi lebih kuat. RF juga bisa menggunakan out-of-bag (OOB) samples untuk mengukur galat, yaitu dengan menghitung error dari pohon-pohon yang tidak menggunakan sampel tertentu saat proses bootstrap (Han et al., 2024).

2.2.15 Black Box Testing

Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang mengevaluasi fungsi sistem berdasarkan spesifikasi/requirements, dengan cara membandingkan input yang diberikan dan output yang dihasilkan tanpa perlu mengetahui atau memeriksa logika internal/kode program. Fokusnya ada pada apakah fitur bekerja sesuai yang diharapkan (validasi form, alur login, CRUD), sehingga sering dipakai untuk pengujian fungsional pada level sistem/aplikasi (Ayuningtyas et al., 2023).

Berikut contoh sederhana black box testing pada fitur Login (format test case ringkas).

Tabel 2.2 Contoh Black Box Testing

ID	Fitur	Skenario Uji	Data Masukan	Output yang Diharapkan
BB-01	Login	Login dengan kredensial valid	username benar, password benar	Berhasil login dan masuk ke dashboard/home
BB-02	Login	Password salah	username benar, password salah	Gagal login, tampil pesan “password salah”
BB-03	Login	Username tidak terdaftar	username tidak terdaftar, password apa pun	Gagal login, tampil pesan “akun tidak ditemukan”
BB-04	Login	Field kosong	username kosong, password kosong	Validasi muncul (wajib diisi), tidak memproses login

2.2.16 User Acceptance Testing (UAT)

User Acceptance Testing (UAT) merupakan pengujian yang dilakukan oleh pengguna akhir (end-user) untuk menilai apakah perangkat lunak yang dikembangkan layak digunakan dan telah memenuhi kebutuhan pengguna di lingkungan operasional. Pada pendekatan berbasis kuesioner, UAT dilakukan dengan metode survei, yaitu pengguna mencoba sistem terlebih dahulu, kemudian mengisi kuesioner untuk memberikan penilaian. Butir kuesioner disusun mencakup aspek setting function, system metrics, usability, dan user satisfaction, dengan pilihan jawaban skala Likert berupa Sangat Setuju (5), Setuju (4), Netral (3), Tidak Setuju (2), dan Sangat Tidak Setuju (1) (Arif & Paulina Soko, 2022). Contoh instrumen UAT berbasis kuesioner (Skala Likert 5 poin).

Tabel 2.3 Contoh UAT berbasis Kuesioner

No	Pernyataan UAT	Skor (1-5)
1	Tampilan sistem mudah dipahami dan digunakan	
2	Fitur yang tersedia sudah sesuai kebutuhan pengguna	
3	Informasi/hasil yang ditampilkan sistem jelas	
4	Proses/fitur berjalan cepat dan responsif	
5	Secara keseluruhan, saya puas menggunakan sistem	

2.2.17 Evaluation Metrics

Evaluation metrics adalah ukuran kuantitatif untuk menilai kinerja model klasifikasi/deteksi. Dalam praktik evaluasi, hasil prediksi dibandingkan dengan label ground-truth melalui confusion matrix, kemudian metrik digunakan untuk merangkum confusion matrix menjadi satu nilai sehingga model dapat dibandingkan atau dipilih (Opitz, 2024).

Pada tugas deteksi kejadian seperti kerusakan jalan, pemilihan metrik sebaiknya mempertimbangkan tujuan operasional karena setiap metrik menonjolkan aspek kinerja yang berbeda. Selain itu, pada data yang tidak seimbang, akurasi cenderung sangat dipengaruhi oleh prevalensi kelas sehingga perlu kehati-hatian dalam interpretasi (Opitz, 2024). Pada penelitian ini, metrik utama yang digunakan adalah *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score*.

1. Confusion Matrix dan Notasi

Confusion matrix menyajikan tabulasi antara label aktual dan prediksi model. Untuk kasus biner, notasi yang digunakan adalah TP, FP, TN, FN. Konsep ini sejalan dengan definisi confusion matrix sebagai matriks yang menghitung massa kejadian untuk setiap kombinasi prediksi-label, yang kemudian diringkas menjadi metrik (Opitz, 2024).

2. Accuracy (Akurasi)

Akurasi mengukur proporsi prediksi benar terhadap seluruh sampel. Namun, akurasi sangat dipengaruhi oleh distribusi/prevalensi kelas pada data uji sehingga pada kondisi tidak seimbang dapat memberi gambaran yang kurang representative (Opitz, 2024).

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + FP + TN + FN} \quad (1)$$

3. Precision (Presisi)

Presisi mengukur ketepatan prediksi positif. Secara konsep, precision dapat dipahami sebagai rasio “prediksi kelas *i* yang benar” dibanding seluruh prediksi kelas *i*, dan juga dapat diinterpretasikan sebagai pendekatan probabilitas kelas benar ketika model memprediksi kelas tersebut (Opitz, 2024).

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (2)$$

4. Recall (Sensitivitas, True Positive Rate)

Recall mengukur kelengkapan deteksi positif. Secara konsep, recall adalah rasio “prediksi benar pada kelas *i*” dibanding seluruh data yang benar-benar termasuk kelas *i*, dan dapat dipahami sebagai pendekatan probabilitas prediksi benar ketika input memang berasal dari kelas tersebut (Opitz, 2024).

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (3)$$

5. F1-Score

F1 adalah mean harmonik dari precision dan recall sehingga bernilai tinggi hanya jika keduanya sama-sama tinggi. Konsep penggabungan precision–recall ini juga dijelaskan dalam bentuk definisi berbasis mean harmonik pada pembahasan F1 (Opitz, 2024).

$$F1 = 2 \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} \quad (4)$$

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini menghubungkan kebutuhan pemetaan kondisi jalan per ruas dengan pendekatan berbasis crowdsourcing dari smartphone. Data yang dikumpulkan berupa sinyal accelerometer dan GPS, diproses menjadi fitur, dideteksi kejadian anomali dengan model supervised, lalu diubah menjadi informasi pada tingkat segmen untuk mendukung penyusunan prioritas perbaikan pada dashboard GIS. Pada tahap penyajian, hasil agregasi per segmen dan skor prioritas disajikan melalui dashboard GIS berbasis web yang diakses melalui browser. Berikut merupakan kerangka pemikiran dari penelitian ini:

Tabel 2.4 Kerangka Pemikiran

Identifikasi Masalah
Pemeliharaan jalan memerlukan dasar keputusan pada tingkat segmen atau ruas jalan, namun data kondisi jalan yang tersedia umumnya bersifat sporadis, berbasis laporan titik individual, dan tidak terstandar. Hasil deteksi atau laporan kejadian tunggal bersifat fluktuatif dan sulit digunakan secara langsung untuk penentuan prioritas perbaikan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tujuan
Diperlukan sistem pemantauan kondisi jalan yang mampu mengubah data crowdsourcing berbasis sensor smartphone menjadi indikator kondisi jalan tingkat segmen yang stabil, terstandar, dan dapat dibandingkan antarperiode serta antarwilayah untuk mendukung pengambilan keputusan pemeliharaan.
Metode
Data accelerometer dan GPS dikumpulkan melalui aplikasi smartphone Android secara crowdsourcing. Data diproses melalui tahap prapemrosesan, ekstraksi fitur, dan deteksi kejadian menggunakan model Random Forest. Hasil deteksi kejadian kemudian diagregasikan secara spasio-temporal menjadi indikator kondisi jalan tingkat segmen melalui deduplikasi kejadian dan normalisasi terhadap paparan perjalanan.

Hasil
Luaran penelitian berupa indikator kondisi jalan dan skor prioritas perbaikan pada tingkat segmen yang disajikan melalui dashboard GIS berbasis web. Indikator ini berfungsi sebagai unit keputusan yang mendukung penentuan prioritas pemeliharaan jalan secara lebih objektif, transparan, dan efisien, khususnya pada konteks pemerintah daerah dengan keterbatasan sumber daya.

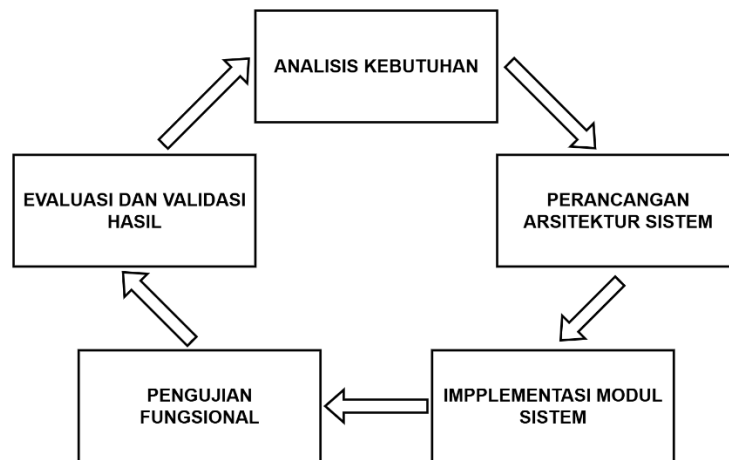
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini mengembangkan sistem end-to-end untuk deteksi kerusakan jalan berbasis crowdsourcing smartphone Android yang terintegrasi dari akuisisi data hingga penyajian informasi melalui dashboard GIS. Perancangan metode pada penelitian ini diturunkan langsung dari kerangka konseptual pada BAB II, dengan tujuan memformalkan indikator kondisi jalan tingkat segmen sebagai keluaran utama sistem, sedangkan deteksi kejadian diperlakukan sebagai tahap antara. Kontribusi utama penelitian terletak pada formalisasi metodologi agregasi dari deteksi tingkat kejadian menjadi indikator operasional tingkat segmen, yang mencakup deduplikasi spasio-temporal, normalisasi laju kejadian berbasis paparan perjalanan, serta perumusan skor prioritas perbaikan. Meskipun menggunakan Random Forest sebagai model deteksi yang telah mapan, penelitian ini memberikan kontribusi metodologis melalui pipeline pemrosesan komprehensif dan mekanisme prioritisasi yang dapat diimplementasikan secara operasional.

Pengembangan sistem dilakukan secara bertahap mengikuti alur SDLC iterative yaitu metode Agile, mencakup analisis kebutuhan, perancangan arsitektur, implementasi modul, pengujian, serta evaluasi dan perbaikan. Pendekatan ini memungkinkan pembuatan prototipe yang dapat diuji dan disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi pada setiap iterasi. Tahapan penelitian secara keseluruhan ditampilkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Tahapan Penelitian

Secara umum, tahapan penelitian dijelaskan pada Gambar 3.1 dan dapat diringkas sebagai berikut.

1. Analisis kebutuhan dan skenario penggunaan dilakukan dengan menetapkan aktor, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, format data, serta kebutuhan visualisasi peta dan prioritas perbaikan.
2. Perancangan arsitektur sistem meliputi Penyusunan alur data end-to-end dari aplikasi Android (akuisisi), backend (pemrosesan), database spasial (penyimpanan), hingga dashboard GIS (penyajian).
3. Implementasi modul sistem mencakup pembangunan modul aplikasi Android untuk perekaman sensor, backend untuk ingest dan pemrosesan data, pipeline deteksi dan agregasi, serta dashboard web untuk visualisasi.
4. Pengujian fungsional dan integrasi dilakukan melalui pengujian black box pada fitur utama aplikasi Android dan dashboard web, serta pengujian integrasi untuk memastikan aliran data dari perekaman hingga peta segmen berjalan konsisten. Praktik pengujian perangkat lunak seperti black box dan UAT digunakan untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan pengguna.
5. Evaluasi dan validasi hasil dilakukan dengan memvalidasi output deteksi dan agregasi segmen terhadap ground truth dari inspeksi lapangan, serta evaluasi kelayakan daftar prioritas perbaikan.

Kontribusi metodologis penelitian ini terletak pada formalisasi agregasi kejadian ke indikator tingkat segmen dan mekanisme prioritisasi, yang diperlakukan sebagai keluaran utama sistem. Tahapan desain dan implementasi difokuskan untuk memastikan indikator tersebut stabil, terstandar, dan operasional sebagai dasar keputusan pemeliharaan.

3.2 Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data dari sensor smartphone berupa sinyal accelerometer dan GPS yang direkam saat kendaraan bermotor melintasi ruas jalan beraspal di Kabupaten Pemalang. Data sensor memuat informasi percepatan dan waktu perekaman yang kemudian dipetakan ke koordinat GPS untuk membentuk jejak pergerakan kendaraan. Sebagai acuan pelabelan, dikumpulkan pula data ground truth melalui inspeksi lapangan yang mendokumentasikan lokasi kerusakan jalan menggunakan foto dan koordinat. Dalam pelatihan model, label kerusakan disederhanakan menjadi biner, yaitu kerusakan dan bukan kerusakan, agar selaras dengan tujuan deteksi awal pada sistem end-to-end. Klasifikasi biner digunakan karena tujuan penelitian ini adalah identifikasi awal segmen jalan bermasalah untuk mendukung prioritisasi pemeliharaan, bukan untuk mengklasifikasikan jenis kerusakan secara rinci, sehingga penyederhanaan kelas membantu meningkatkan stabilitas indikator kondisi jalan tingkat segmen.

Selain data sensor, digunakan data geospasial pendukung dari OpenStreetMap untuk kebutuhan pemetaan kejadian ke segmen jalan serta pengolahan data berbasis geometri. Perangkat untuk akuisisi data menggunakan smartphone Android yang dipasang stabil padaudukan kendaraan untuk menjaga konsistensi perekaman. Data hasil perekaman disimpan pada perangkat dan diunggah ke server melalui Backend API.

Prosedur pengumpulan data dimulai dengan perencanaan rute pada ruas jalan beraspal yang mencerminkan variasi kondisi jalan, dilanjutkan dengan pengecekan awal untuk memastikan perekaman berjalan stabil. Perekaman dilakukan dengan cara menjalankan kendaraan pada kondisi berkendara yang wajar sambil merekam data sensor dari awal hingga akhir rute. Ruas yang sama dapat dilalui secara

berulang atau menggunakan perangkat yang berbeda untuk meningkatkan keandalan dataset. Kondisi lingkungan yang dapat memengaruhi perekaman, seperti hujan atau kemacetan, dicatat sebagai log lapangan. Data yang terkumpul kemudian diunggah ke server dan dianonimkan sebelum digunakan dalam tahap analisis.

3.3 Instrumen Penelitian

Bagian ini menguraikan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pembangunan serta pengujian sistem deteksi kerusakan jalan berbasis crowdsourcing menggunakan smartphone Android.

3.3.1 Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Smartphone Android yang dilengkapi sensor akselerometer dan GPS untuk merekam data perjalanan.
2. Laptop yang dilengkapi dengan spesifikasi Prosesor Intel i3, Gpu Intel UHD Graphic, RAM 16GB, dan penyimpanan SSD 512GB.

3.3.2 Perangkat Lunak

Perangkat lunak dan teknologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Sistem operasi Windows 11 64 bit.
2. Android Studio dan bahasa pemrograman Kotlin.
3. Python dan framework Django.
4. PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS.
5. React.js
6. Pustaka pendukung analisis data dan model, seperti NumPy, Pandas, dan Scikit-learn.

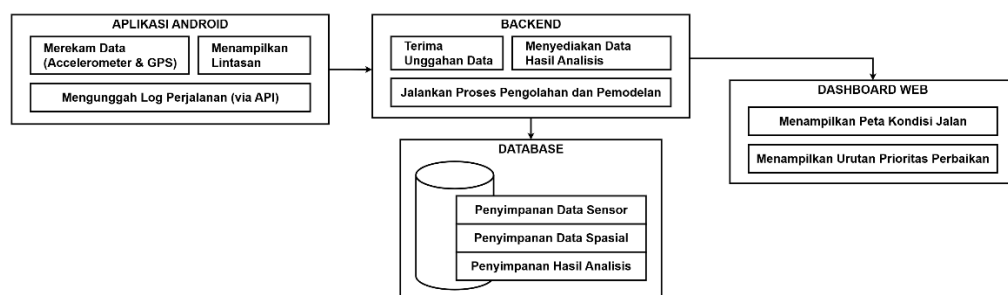
3.4 Metode yang Diusulkan

Penelitian ini mengusulkan arsitektur sistem end-to-end untuk mendukung deteksi kerusakan jalan berbasis crowdsourcing menggunakan smartphone Android. Sistem dirancang agar alur data terintegrasi, dimulai dari perekaman data sensor pada aplikasi Android, pengiriman data ke backend melalui API,

pemrosesan data pada backend, hingga penyajian informasi pada dashboard GIS berbasis web. Selain mendeteksi kejadian pada tingkat window atau kejadian, sistem juga mengolah hasil deteksi menjadi indikator pada tingkat segmen sehingga informasi yang dihasilkan lebih stabil dan operasional untuk mendukung pemantauan serta penyusunan prioritas perbaikan.

3.4.1 Arsitektur Sistem

Sistem dirancang dengan arsitektur modular sehingga setiap komponen memiliki fungsi yang terdefinisi dengan jelas dan dapat diuji secara terpisah maupun terintegrasi. Rancangan arsitektur sistem ditampilkan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Arsitektur Sistem

Secara umum, rancangan arsitektur sistem dijelaskan pada Gambar 3.2 dan dapat diringkas sebagai berikut.

1. Aplikasi Android

Platform Android dipilih karena tingkat penetrasi pengguna yang tinggi, keterbukaan akses terhadap sensor perangkat, serta fleksibilitas pengembangan aplikasi crowdsourcing yang sesuai dengan konteks penelitian pada skala pemerintah daerah. Aplikasi Android berfungsi sebagai instrumen pengumpulan data crowdsourcing. Aplikasi merekam data sensor dan lokasi, menyimpan data sementara pada penyimpanan lokal, serta menyediakan mekanisme unggah data ke server. Aplikasi juga mengelola perizinan akses lokasi dan sensor, serta memastikan perekaman berjalan stabil selama perjalanan. Setiap sesi perekaman diberi identitas

perjalanan yang bersifat unik dan tidak memuat informasi identitas pribadi yang sensitif.

2. Backend API

Backend dikembangkan menggunakan framework Django untuk menerima data unggahan, melakukan pemrosesan data, menjalankan pipeline analitik (preprocessing, ekstraksi fitur, deteksi, dan agregasi segmen), serta menyediakan endpoint yang dibutuhkan oleh dashboard GIS.

3. Basis Data Spasial

Basis data spasial memanfaatkan PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS untuk menyimpan data unggahan, hasil olahan, serta data geospasial jaringan jalan. PostGIS digunakan untuk mendukung operasi spasial seperti pemetaan kejadian ke segmen, query segmen pada wilayah tertentu, dan penyajian geometri segmen pada dashboard.

4. Dashboard GIS Berbasis Web

Dashboard GIS berbasis web berfungsi menampilkan peta kondisi jalan pada tingkat segmen, ringkasan indikator, dan daftar prioritas perbaikan. Dashboard mengambil data melalui API backend dan menyajikannya dalam bentuk peta (WebGIS) beserta kontrol filter dan panel detail segmen untuk mendukung analisis pengguna.

3.4.2 Pengolahan Awal Data

Data penelitian dikumpulkan melalui perekaman sensor accelerometer dan GPS pada smartphone Android selama perjalanan. Tahap pengolahan awal bertujuan memastikan data siap dianalisis dan mengurangi noise yang tidak relevan dengan kondisi permukaan jalan. Proses diawali dengan validasi dan pembersihan data untuk memastikan kelengkapan data, konsistensi urutan waktu, dan menghilangkan rekaman yang tidak valid.

Selanjutnya dilakukan penyeragaman representasi sinyal agar lebih tahan terhadap perbedaan orientasi pemasangan smartphone. Setelah itu, data accelerometer dan GPS diselaraskan berdasarkan waktu perekaman agar setiap bagian sinyal memiliki informasi lokasi yang dapat digunakan pada tahap

pemetaan. Filtering diterapkan untuk meredam noise dan drift sehingga pola getaran yang terkait anomali permukaan jalan lebih mudah dikenali.

Sinyal yang telah diproses kemudian dibagi menjadi potongan data berdurasi tetap menggunakan konsep sliding window. Setiap window merepresentasikan satu bagian kecil perjalanan dan memiliki lokasi representatif. Dari setiap window dihitung fitur ringkas yang merangkum karakteristik sinyal, terutama fitur statistik domain waktu yang lazim digunakan untuk analisis getaran.

Sebelum diproses oleh model, diterapkan prefilter untuk membentuk kandidat kejadian menggunakan aturan berbasis ambang secara operasional. Prefilter berbasis ambang diterapkan untuk menyaring window sinyal dengan probabilitas sangat rendah sebagai kejadian kerusakan, sehingga dapat menurunkan beban komputasi dan mengurangi dominasi noise pada proses klasifikasi tanpa menghilangkan kejadian signifikan. Window yang lolos prefilter diteruskan ke model klasifikasi, sedangkan window yang tidak lolos diperlakukan sebagai kondisi normal pada tahap inferensi. Pemberian label window dilakukan secara manual berdasarkan hasil inspeksi lapangan (ground truth) dan pencocokan lokasi window terhadap titik kerusakan yang tervalidasi. Tahapan ini dirancang untuk menekan variabilitas non-struktural sehingga hasil deteksi pada tingkat kejadian tidak mendistorsi pembentukan indikator tingkat segmen.

3.4.3 Pelatihan Model dan Evaluasi

Pada tahap pelatihan, dataset window berlabel dibagi menjadi data latih dan data uji dengan rasio 80:20 yang dibagi berdasarkan perjalanan (trip-based split) untuk mencegah kebocoran data temporal dan spasial antarwindow, sehingga evaluasi performa model lebih merefleksikan kondisi penggunaan pada perjalanan yang benar-benar baru (Zhao et al., 2024). Fitur dinormalisasi atau distandarisasi menggunakan parameter dari data latih untuk memastikan skala antarfitur sebanding. Random Forest dipilih karena memiliki karakteristik stabil dan robust terhadap variasi data, sehingga sesuai digunakan sebagai

model deteksi dasar dalam pipeline yang berfokus pada evaluasi mekanisme agregasi tingkat segmen (Wang et al., 2023). Jika terjadi ketidakseimbangan kelas, strategi seperti pembobotan kelas atau sampling diterapkan agar model tidak bias terhadap kelas mayoritas.

Evaluasi dilakukan pada dua level, yaitu tingkat kejadian dan tingkat segmen. Evaluasi pada tingkat kejadian dilakukan sebagai validasi antara untuk memastikan kualitas input sebelum pembentukan indikator keputusan tingkat segmen. Namun, evaluasi utama penelitian ini berada pada tingkat segmen dan prioritas, karena di situlah keputusan pemeliharaan dibuat.

Pada tingkat kejadian, prediksi dilakukan per window dan dievaluasi menggunakan metrik confusion matrix seperti Precision, Recall, dan F1-Score. Untuk mencegah satu kejadian terhitung lebih dari sekali, window prediksi yang berdekatan secara waktu dikelompokkan menjadi satu kejadian. Prediksi kerusakan jalan dicocokkan dengan titik ground truth dari inspeksi lapangan secara manual.

Pada tingkat segmen, setiap kejadian terdeteksi dipetakan ke segmen jalan pada basis data geospasial. Agregasi dilakukan untuk setiap segmen, seperti jumlah kejadian dan jumlah perjalanan unik yang mengonfirmasi segmen tersebut. Segmen kemudian diberi status prediksi “terindikasi rusak” atau “normal” berdasarkan hasil agregasi. Ground truth segment-level diperoleh dengan memetakan titik inspeksi lapangan ke segmen jalan.

3.4.4 Agregasi Event ke Indikator Segmen dan Prioritisasi

Subbab ini merupakan kontribusi metodologis utama penelitian, yang memformalkan transformasi hasil deteksi kejadian menjadi indikator keputusan tingkat segmen. Deteksi pada tingkat kejadian individual diagregasi menjadi indikator segmen untuk mendukung pengambilan keputusan pemeliharaan melalui empat tahap utama.

1. Pemetaan setiap kejadian ke segmen jalan terdekat menggunakan operasi spasial PostGIS dengan threshold jarak yang akan dikalibrasi berdasarkan karakteristik akurasi GPS dan lebar jalan,

2. Deduplikasi spasio-temporal untuk menghindari perhitungan ganda dari kejadian yang terdeteksi sebagai kerusakan yang sama pada lokasi dan waktu berdekatan dengan memilih tingkat keparahan kejadian tertinggi sebagai representatif.
3. Normalisasi berbasis jumlah perjalanan unik diterapkan untuk menghindari bias terhadap segmen dengan volume lalu lintas tinggi, sehingga indikator kondisi jalan yang dihasilkan merefleksikan tingkat kerusakan relatif, bukan intensitas penggunaan jalan (Sattar et al., 2022). Serta dilakukan estimasi tingkat keparahan dari median nilai RMS yang keduanya dinormalisasi ke skala 0-1 untuk memudahkan perbandingan. Nilai RMS digunakan mencerminkan energi getaran rata-rata yang lebih stabil terhadap fluktuasi impuls sesaat dibandingkan fitur puncak, sehingga lebih sesuai untuk agregasi kondisi jalan pada tingkat segmen (Zhao et al., 2024; Zuhdi Nasution et al., 2023).
4. Penyusunan skor prioritas sebagai kombinasi berbobot dari normalisasi laju kejadian dan normalisasi tingkat keparahan yang menghasilkan daftar prioritas perbaikan segmen dari skor tertinggi ke terendah. Indikator dan skor prioritas yang dihasilkan diperlakukan sebagai unit keputusan akhir penelitian.

3.5 Metode Pengujian

Pengujian dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan fungsional, terintegrasi secara end-to-end, dan menghasilkan keluaran analitik yang valid pada tingkat segmen. Metode pengujian mencakup pengujian fungsional (black-box) pada aplikasi Android, dan dashboard GIS, serta User Acceptance Testing (UAT) untuk dashboard. Pengujian fungsional dan UAT dilakukan untuk memastikan sistem mampu menyajikan indikator keputusan tingkat segmen secara konsisten dan dapat digunakan oleh pengguna, bukan sebagai tujuan penelitian itu sendiri.

3.5.1 Pengujian Fungsional Aplikasi Android (Black Box)

Pengujian black-box pada aplikasi Android dilakukan dengan memeriksa kesesuaian antara input dan output berdasarkan fitur yang dapat diakses oleh pengguna, tanpa mengamati struktur kode. Skenario pengujian disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Rencana Pengujian Fungsional Aplikasi Android

ID Uji	Fitur yang Diuji	Skenario Uji	Data Masukan / Kondisi Awal	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Kesimpulan
A1	Inisialisasi aplikasi	Pengguna membuka aplikasi dari launcher	Aplikasi terpasang, izin sensor dan lokasi sudah diberikan	Aplikasi terbuka tanpa crash, menampilkan beranda dengan tombol mulai perekaman dan menu lain		
A2	Pendaftaran pengguna	Pengguna memilih atau mengisi identitas pengguna lalu	Form identitas terisi lengkap	Data identitas tersimpan, ditampilkan kembali dengan benar saat aplikasi		

ID Uji	Fitur yang Diuji	Skenario Uji	Data Masukan / Kondisi Awal	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Kesimpulan
		menyimpan		dibuka ulang		
A3	Mulai perekaman perjalanan	Pengguna menekan tombol “Mulai Rekam”	GPS aktif, accelerometer aktif, pengguna berada pada posisi diam	Indikator perekaman berubah aktif, timestamp awal tercatat, data accelerometer dan GPS mulai direkam		
A4	Hentikan perekaman perjalanan	Pengguna menekan tombol “Stop Rekam” saat perjalanan selesai	Perekaman sedang berjalan	Perekaman berhenti, file log perjalanan tersimpan dengan status “belum diunggah” pada daftar perjalanan		

ID Uji	Fitur yang Diuji	Skenario Uji	Data Masukan / Kondisi Awal	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Kesimpulan
A5	Visualisasi lintasan perjalanan	Pengguna memilih salah satu perjalanan dari daftar dan membuka tampilan peta	Minimal satu perjalanan sudah direkam	Peta terbuka, menampilkan lintasan perjalanan dalam bentuk garis dan penanda awal serta akhir		
A6	Pengaturan frekuensi perekaman	Pengguna mengubah nilai frekuensi perekaman pada menu pengaturan	Aplikasi dalam keadaan tidak merekam	Nilai frekuensi baru tersimpan, digunakan pada perekaman berikutnya dan ditampilkan pada halaman pengaturan		
A7	Unggah data	Pengguna memilih	Perangkat terhubung	Data log terkirim ke		

ID Uji	Fitur yang Diuji	Skenario Uji	Data Masukan / Kondisi Awal	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Kesimpulan
	perjalanan ke server	perjalanan lalu menekan tombol “Upload”	ke internet, perjalanan berstatus “belum diunggah”	server, status perjalanan berubah menjadi “terunggah”, muncul notifikasi sukses		
A8	Penanganan kegagalan unggah	Pengguna menekan tombol “Upload” saat koneksi internet tidak tersedia	Mode pesawat aktif atau jaringan terputus	Proses unggah gagal secara terkontrol, muncul pesan kesalahan yang jelas, status perjalanan tetap “belum diunggah”		
A9	Kompatibilitas	Aplikasi dijalankan dan	Minimal dua perangkat	Aplikasi tetap bisa dibuka dan		

ID Uji	Fitur yang Diuji	Skenario Uji	Data Masukan / Kondisi Awal	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Kesimpulan
	perangkat	dilakukan perekaman pada beberapa tipe smartphone	Android dengan versi OS berbeda	melakukan perekaman tanpa crash di semua perangkat yang diuji		

3.5.2 Pengujian Fungsional Dashboard Web (Black Box) dan UAT

Pengujian dashboard dilakukan untuk memastikan fungsi visualisasi peta, filter, detail segmen, dan daftar prioritas berjalan sesuai rancangan. Pengujian dilakukan dalam dua tahap, yaitu black-box dashboard dan UAT untuk menilai penerimaan pengguna.

1. Black-box Dashboard GIS

Tabel 3.2 Rencana Pengujian Fungsional Dashboard Web

ID Uji	Fitur yang Diuji	Skenario Uji	Data Masukan / Kondisi Awal	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Kesimpulan
W1	Login	Admin memasukkan username dan password yang	Akun admin sudah terdaftar	Sistem mengarahkan ke halaman dashboard utama, sesi		

ID Uji	Fitur yang Diuji	Skenario Uji	Data Masukan / Kondisi Awal	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Kesimpulan
		benar lalu menekan tombol “Login”		login tercatat		
W2	Login	Admin memasukkan kombinasi username atau password yang salah	Akun admin terdaftar, kredensial yang dimasukkan salah	Sistem menolak login, menampilkan pesan kesalahan, tidak membuat sesi pengguna		
W3	Pemuatan peta dan layer segmen	Pengguna membuka halaman peta kondisi jalan	Data segmen sudah tersimpan di database dan API berjalan	Peta tampil, layer segmen jalan muncul, setiap segmen memiliki warna atau simbol sesuai		

ID Uji	Fitur yang Diuji	Skenario Uji	Data Masukan / Kondisi Awal	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Kesimpulan
				kategori kondisi		
W4	Filter berdasarkan wilayah	Pengguna memilih salah satu kecamatan pada kontrol filter wilayah	Data segmen memiliki atribut kecamatan	Peta hanya menampilkan segmen di kecamatan yang dipilih, daftar segmen dan statistik ringkasan ikut berubah		
W5	Filter berdasarkan skor prioritas	Pengguna mengatur rentang skor prioritas tertentu pada kontrol filter	Segmen sudah memiliki nilai skor prioritas	Segmen dengan skor di luar rentang tidak ditampilkan, daftar prioritas hanya		

ID Uji	Fitur yang Diuji	Skenario Uji	Data Masukan / Kondisi Awal	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Kesimpulan
				memuat segmen dalam rentang		
W6	Tampilan detail segmen	Pengguna mengklik salah satu segmen pada peta atau pada daftar segmen	Minimal satu segmen tersedia	Panel detail terbuka menampilkan informasi segmen, indikator tingkat keparahan, frekuensi konfirmasi, dan riwayat kejadian		
W7	Penyusunan dan tampilan daftar prioritas	Pengguna membuka menu daftar prioritas	Skor prioritas telah dihitung untuk semua segmen	Tabel daftar prioritas muncul, urutan segmen sesuai skor		

ID Uji	Fitur yang Diuji	Skenario Uji	Data Masukan / Kondisi Awal	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Kesimpulan
				dari tertinggi ke terendah		
W8	Pencarian segmen	Pengguna mengetikkan ID segmen atau nama ruas pada kotak pencarian	Data segmen menyimpan ID segmen atau nama ruas	Sistem menampilkan segmen yang cocok di daftar dan menyorot posisi segmen pada peta		
W9	Manajemen pengguna (opsional)	Admin menambahkan akun pengguna baru melalui menu manajemen pengguna	Fitur manajemen pengguna sudah diaktifkan	Data pengguna baru tersimpan, dapat digunakan untuk login, dan tampil dalam daftar pengguna		

2. UAT (User Acceptance Testing) Dashboard

UAT dilakukan setelah dashboard lulus uji fungsional. Responden UAT adalah calon pengguna/pemangku kepentingan (pihak yang menangani pemeliharaan jalan atau perwakilan pengguna) dan juga masyarakat. UAT dilakukan dalam bentuk kuesioner skala Likert 1–5. Skala Likert yang digunakan: 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, 5 = sangat setuju.

Tabel 3.3 UAT Kuesioner Penerimaan Pengguna

No	Pernyataan UAT	Skor (1–5)
1	Dashboard mudah dipahami saat pertama kali digunakan	
2	Navigasi peta dan fitur filter mudah digunakan	
3	Informasi indikator segmen mudah dipahami	
4	Daftar prioritas membantu menentukan segmen yang perlu ditangani	
5	Sistem membantu pemantauan kondisi jalan lebih efisien	
6	Waktu respon sistem (loading data/peta) memadai	
7	Tampilan peta memudahkan melihat sebaran kerusakan	
8	Detail segmen cukup untuk tindak lanjut (survei/perbaikan)	
9	Saya bersedia menggunakan sistem ini untuk pemantauan berkala	
10	Secara umum sistem sesuai kebutuhan pengguna	

DAFTAR PUSTAKA

- Abdessameud, O. M., & Cherifi, W. (2024). Federated Road Surface Anomaly Detection Using Smartphone Accelerometer Data. *Proceedings of the 13th International Conference on Data Science, Technology and Applications, DATA 2024*, (Data), 376–383. <https://doi.org/10.5220/0012766200003756>
- Akbaba, C. E., & Tanrikulu, Y. (2023). MEMS capacitive accelerometer: A review. *Artibilim: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi*, 6(2), 41–58. <https://doi.org/10.55198/artibilimfen.1386846>
- Alqaydi, S., Zeiada, W., El Wakil, A., Alnaqbi, A. J., & Azam, A. (2024). A Comprehensive Review of Smartphone and Other Device-Based Techniques for Road Surface Monitoring. *Eng*, 5(4), 3397–3426. <https://doi.org/10.3390/eng5040177>
- Al-Rubaei, R., Jehad, A., Salman, N., & Shubber, A. (2025). Evaluation of Road Damage Level Using Surface Distress Index (SDI) – Case Study. *Civil and Environmental Engineering*, 0(0). <https://doi.org/10.2478/cee-2026-0006>
- Altaf, M., Akram, T., Khan, M. A., Iqbal, M., Ch, M. M. I., & Hsu, C. H. (2022). A New Statistical Features Based Approach for Bearing Fault Diagnosis Using Vibration Signals. *Sensors*, 22(5), 1–15. <https://doi.org/10.3390/s22052012>
- Arif, E., & Paulina Soko, I. (2022). The Evaluation of web-based and android face-to-face tutorial applications quality using the user acceptance testing (UAT) method. *Journal of World Science*, 1(8), 590–595. <https://doi.org/10.36418/jws.v1i8.76>
- Ayuningtyas, P. K., Atmodjo WP, D., & Rachmadi, P. (2023). Performance And Functional Testing With The Black Box Testing Method. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 39(2), 212. <https://doi.org/10.52155/ijpsat.v39.2.5471>
- Bac, J., Mirkes, E. M., Gorban, A. N., Tyukin, I., & Zinovyev, A. (2021). Scikit-dimension: A python package for intrinsic dimension estimation. *Entropy*, 23(10), 1–12. <https://doi.org/10.3390/e23101368>

- Bhargava, & Deepamala, Dr. (2023). Leveraging Django: A Web Framework for Efficient Infrastructure Monitoring Tools. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, 11(10), 407–412. <https://doi.org/10.22214/ijraset.2023.55414>
- Bouaouiche, K., Menasria, Y., Khalfa, D., Soumia, T., & Hassina, G. (2024). Bearing fault detection using second-order moment spectrum and adaptive time-varying morphological filtering. *Acta IMEKO*, 13(3), 1–8. <https://doi.org/10.21014/actaimeko.v13i3.1707>
- Castro, O., Bruneau, P., Sottet, J. S., & Torregrossa, D. (2024). Landscape of High-Performance Python to Develop Data Science and Machine Learning Applications. *ACM Computing Surveys*, 56(3), 1–30. <https://doi.org/10.1145/3617588>
- Chen, Y., Adhinugraha, K., Lyu, S., & Taniar, D. (2024). Exploring Park and Ride: A Spatial Analysis of Transit Catchment in Outer Melbourne. *Computers*, 13(11), 1–28. <https://doi.org/10.3390/computers13110299>
- Coppola, R., Fulcini, T., Ardito, L., & Torchiano, M. (2025). Kotlin assimilating the Android ecosystem: An appraisal of diffusion and impact on maintainability. *Journal of Systems and Software*, 222(January), 112346. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2025.112346>
- Dentamaro, V., Gattulli, V., Impedovo, D., & Manca, F. (2024). Human activity recognition with smartphone-integrated sensors: A survey. *Expert Systems with Applications*, 246(November 2023), 123143. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.123143>
- Fernandes, A. A. A., Koehler, M., Konstantinou, N., Pankin, P., Paton, N. W., & Sakellariou, R. (2023). Data Preparation: A Technological Perspective and Review. *SN Computer Science*, 4(4), 1–20. <https://doi.org/10.1007/s42979-023-01828-8>
- Han, M., Doan, T., Pham, M., & Nguyen, T. (2024). Automation Process for Learning Outcome Predictions. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 15(2), 904–912.

- Heydari, S., & Mahmoud, Q. H. (2025). Tiny Machine Learning and On-Device Inference: A Survey of Applications, Challenges, and Future Directions. *Sensors*, 25(10). <https://doi.org/10.3390/s25103191>
- Huang, X., Wang, S., Yang, D., Hu, T., Chen, M., Zhang, M., Zhang, G., Biljecki, F., Lu, T., Zou, L., Wu, C. Y. H., Park, Y. M., Li, X., Liu, Y., Fan, H., Mitchell, J., Li, Z., & Hohl, A. (2024). Crowdsourcing Geospatial Data for Earth and Human Observations: A Review. *Journal of Remote Sensing (United States)*, 4, 1–26. <https://doi.org/10.34133/remotesensing.0105>
- Huang, Y., Zheng, M., Li, T., Xiao, F., & Zheng, X. (2024). An Integrated Framework for Landscape Indices' Calculation with Raster–Vector Integration and Its Application Based on QGIS. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 13(7). <https://doi.org/10.3390/ijgi13070242>
- Joshi, A., & Tiwari, H. (2023). An Overview of Python Libraries for Data Science. *Journal of Engineering Technology and Applied Physics*, 5(2), 85–90. <https://doi.org/10.33093/jetap.2023.5.2.10>
- Kim, G., & Kim, S. (2024). A Road Defect Detection System Using Smartphones. *Sensors*, 24(7). <https://doi.org/10.3390/s24072099>
- Marcotte, R. T., Bachman, S. L., Zhai, Y., Clay, I., & Lyden, K. (2024). Analytical Validation of Wrist-Worn Accelerometer-Based Step-Count Methods during Structured and Free-Living Activities. *Digital Biomarkers*, 9(1), 10–22. <https://doi.org/10.1159/000542850>
- Mayrhofer, R., Stoep, J. Vander, Brubaker, C., & Kravovich, N. (2021). The Android Platform Security Model. *ACM Transactions on Privacy and Security*, 24(3). <https://doi.org/10.1145/3448609>
- Murthy, Rd., PriyaME, Rks., Scholar, P., & Professor, A. (2024). Data Visualization Admin Dashboard using Full Stack MERN Web Application. *International Journal of Novel Research and Development*, 9(5), I116–I124. <https://ijnrd.org/viewpaperforall.php?paper=IJNRD2405814>
- Ode, K. L., Shi, S., Katori, M., Mitsui, K., Takanashi, S., Oguchi, R., Aoki, D., & Ueda, H. R. (2022). A jerk-based algorithm ACCEL for the accurate

- classification of sleep–wake states from arm acceleration. *IScience*, 25(2), 103727. <https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.103727>
- Opitz, J. (2024). A Closer Look at Classification Evaluation Metrics and a Critical Reflection of Common Evaluation Practice. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, 12(2018), 820–836. https://doi.org/10.1162/tacl_a_00675
- Ozoglu, F., & Gökgöz, T. (2023). Detection of Road Potholes by Applying Convolutional Neural Network Method Based on Road Vibration Data. *Sensors (Basel, Switzerland)*, 23(22). <https://doi.org/10.3390/s23229023>
- Peng, W., Chen, L., Ouyang, X., & Xiong, W. (2024). A Time-Identified R-Tree: A Workload-Controllable Dynamic Spatio-Temporal Index Scheme for Streaming Processing. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 13(2). <https://doi.org/10.3390/ijgi13020049>
- Retscher, G., & Weigert, T. (2022). Assessment of a dual-frequency multi-GNSS smartphone for surveying applications. *Applied Geomatics*, 14(4), 765–784. <https://doi.org/10.1007/s12518-022-00467-7>
- Romanssini, M., de Aguirre, P. C. C., Compassi-Severo, L., & Girardi, A. G. (2023). A Review on Vibration Monitoring Techniques for Predictive Maintenance of Rotating Machinery. *Eng*, 4(3), 1797–1817. <https://doi.org/10.3390/eng4030102>
- Safyari, Y., Mahdianpari, M., & Shiri, H. (2024). A Review of Vision-Based Pothole Detection Methods Using Computer Vision and Machine Learning. *Sensors*, 24(17). <https://doi.org/10.3390/s24175652>
- Salunke, S. V., & Ouda, A. (2024). A Performance Benchmark for the PostgreSQL and MySQL Databases. *Future Internet*, 16(10). <https://doi.org/10.3390/fi16100382>
- Sattar, S., Li, S., & Chapman, M. (2022). Probabilistic-Based Crowdsourcing Technique for Road Surface Anomaly Detection. *International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives*, 43(B4-2022), 281–286. <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLIII-B4-2022-281-2022>

- Teixeira, H., Magalhães, A., Ramalho, A., Pina, M. de F., & Gonçalves, H. (2021). Indoor Environments and Geographical Information Systems: A Systematic Literature Review. *SAGE Open*, 11(4). <https://doi.org/10.1177/21582440211050379>
- Wang, Y., Wu, H., & Nettleton, D. (2023). Stability of Random Forests and Coverage of Random-Forest Prediction Intervals. *Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, (1), 1–12.
- Wojnar, G., Burdzik, R., Wieczorek, A. N., & Konieczny, Ł. (2021). Multidimensional data interpretation of vibration signals registered in different locations for system condition monitoring of a three-stage gear transmission operating under difficult conditions. *Sensors*, 21(23). <https://doi.org/10.3390/s21237808>
- Xin, H., Ye, Y., Na, X., Hu, H., Wang, G., Wu, C., & Hu, S. (2023). Sustainable Road Pothole Detection: A Crowdsourcing Based Multi-Sensors Fusion Approach. *Sustainability (Switzerland)*, 15(8), 1–23. <https://doi.org/10.3390/su15086610>
- Yang, Y., Hu, P., Shen, J., Cheng, H., An, Z., & Liu, X. (2024). Privacy-preserving human activity sensing: A survey. *High-Confidence Computing*, 4(1), 100204. <https://doi.org/10.1016/j.hcc.2024.100204>
- Yijie Weng, & Jianhao Wu. (2025). Database management systems for artificial intelligence: Comparative analysis of postgre SQL and MongoDB. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 25(2), 2336–2342. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2025.25.2.0586>
- Zabala Haro, M., Martín, Á., Anquela, A., & Jiménez, M. J. (2024). Performance of Assisted-Global Navigation Satellite System from Network Mobile to Precise Positioning on Smartphones. *Environmental Sciences Proceedings*, 23. <https://doi.org/10.3390/environsciproc2023028023>
- Zangenehnejad, F., & Gao, Y. (2021). GNSS smartphones positioning: advances, challenges, opportunities, and future perspectives. *Satellite Navigation*, 2(1). <https://doi.org/10.1186/s43020-021-00054-y>

- Zhao, K., Xu, S., Loney, J., Visentin, A., & Li, Z. (2024). Road pavement health monitoring system using smartphone sensing with a two-stage machine learning model. *Automation in Construction*, 167(February). <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2024.105664>
- Zuhdi Nasution, M. A., Anwar, S., & Radhiah, R. (2023). Penerapan Metode Dynamic Time Warping dan Clustering Dalam Evaluasi Kondisi Permukaan Jalan (Contoh Jalan USAID Aceh). *Jurnal Teknik Sipil*, 30(3), 405–418. <https://doi.org/10.5614/jts.2023.30.3.9>